規劃FPolicy組態

ONTAP 9

NetApp
May 03, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/nas-audit/configure-fpolicy-ssl-connections-concept.html on May 03, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

規劃FPolicy組態 1
規劃FPolicy外部引擎組態 1
規劃FPolicy事件組態 9
規劃FPolicy原則組態 17
規劃FPolicy範圍組態 21

規劃FPolicy組態

規劃FPolicy外部引擎組態

在設定FPolicy外部引擎（外部引擎）之前、您必須先瞭解建立外部引擎的意義、以及可用的組態參數。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy外部引擎時所定義的資訊

外部引擎組態定義FPolicy建立及管理外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）連線所需的資訊、包括下列資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 引擎名稱
- 主要和次要FPolicy伺服器的IP位址、以及連接至FPolicy伺服器時要使用的TCP連接埠號碼
- 引擎類型為非同步或同步
- 如何驗證節點與FPolicy伺服器之間的連線

  如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定提供SSL憑證資訊的參數。

- 如何使用各種進階權限設定來管理連線

  這包括定義逾時值、重試值、保持活動值、最大要求值、傳送和接收緩衝區大小值、以及工作階段逾時值等項目的參數。

使用「vserver fpolicy policy exter-engine create」命令來建立FPolicy外部引擎。

基本的外部引擎參數是什麼

您可以使用下表的基本FPolicy組態參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此外部引擎建立關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」

引擎名稱_ 指定要指派給外部引擎組態的名稱。之後建立FPolicy原則時、您必須指定外部引擎名稱。這會將外部引擎與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 一個還原或SVM災難恢復組態中設定外部引擎名稱、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	引擎名稱「engine_name」
主要*FPolicy*伺服器 指定節點傳送特定FPolicy原則通知的主要FPolicy伺服器。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 如果指定多個主要伺服器IP位址、則SVM參與的每個節點都會在原則啟用時、建立每個指定主要FPolicy伺服器的控制連線。如果您設定多個主要FPolicy伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。 如果外部引擎用於MetroCluster SVM災難恢復組態、您應該將來源站台FPolicy伺服器的IP位址指定為主要伺服器。目的地站台FPolicy伺服器的IP位址應指定為次要伺服器。	「主要伺服器」的「IP位址」、…
連接埠號碼_ 指定FPolicy服務的連接埠號碼。	端口（integer…）
次要FPolicy伺服器_ 指定次要FPolicy伺服器、以便針對指定的FPolicy原則傳送檔案存取事件。此值會指定為以逗號分隔的IP位址清單。 次要伺服器只會在無法連線到任何一部主要伺服器時使用。當原則啟用時、就會建立次要伺服器的連線、但只有在所有主要伺服器都無法連線時、才會將通知傳送到次要伺服器。如果您設定多個次要伺服器、通知會以循環配置資源的方式傳送至FPolicy伺服器。	「次要伺服器」的「IP位址」、…

外部引擎類型_ 指定外部引擎是以同步或非同步模式運作。根據預設、FPolicy會以同步模式運作。 設為「同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、但直到收到FPolicy伺服器的回應之後才會繼續。此時、視FPolicy伺服器的回應是否允許要求的動作而定、要求流程會繼續或處理會導致拒絕。 設為「非同步」時、檔案要求處理會傳送通知給FPolicy伺服器、然後繼續。	「extern-enginer-type（external_engine_type）、此參數的值可以是下列其中一項： • "同步" • "非同步"
與FPolicy server_通訊的_SSL選項 指定與FPolicy伺服器通訊的SSL選項。這是必要的參數。您可以根據下列資訊選擇其中一個選項： • 如果設定為「無驗證」、則不會進行驗證。 通訊連結是透過TCP建立。 • 當設定為「伺服器驗證」時、SVM會使用SSL伺服器驗證來驗證FPolicy伺服器。 • 設為「虛擬驗證」時、SVM與FPolicy伺服器之間會進行相互驗證；SVM會驗證FPolicy伺服器、而FPolicy伺服器會驗證SVM。 如果您選擇設定相互SSL驗證、則也必須設定「-certifical-common name」、「-certifical-serial」和「-certificate -ca」參數。	'-'SSL選項' {'no auth'
'sherver-auth'	'mutual驗證'}
憑證*FQDN*或自訂通用名稱 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時所使用的憑證名稱。您可以將憑證名稱指定為FQDN或自訂通用名稱。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate common-name」參數指定一個值。	證書-通用名稱（text）
憑證序號 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證序號。 如果您為「-SSL選項」參數指定「虛擬驗證」、則必須為「-Certificate -serial」參數指定一個值。	證書序列的「文字」

憑證授權單位 指定在SVM與FPolicy伺服器之間設定SSL驗證時、用於驗證的憑證CA名稱。 如果將"mutual驗證"指定為"-SSL選項"參數、則必須指定"-certcate -ca"參數的值。	——認證書——ca' 、text…… …

進階的外部引擎選項是什麼

您可以在規劃是否使用進階參數自訂組態時、使用下表的進階FPolicy組態參數。您可以使用這些參數來修改叢集節點與FPolicy伺服器之間的通訊行為：

資訊類型	選項
取消要求的逾時_ 指定節點等待FPolicy伺服器回應的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果逾時時間間隔超過、節點會將取消要求傳送至FPolicy伺服器。然後、節點會將通知傳送至替代的FPolicy伺服器。此逾時有助於處理無回應的FPolicy伺服器、進而改善SMB/NFS用戶端回應。此外、在逾時期間之後取消要求、也有助於釋出系統資源、因為通知要求會從停機/不良的FPolicy伺服器移至替代的FPolicy伺服器。 此值的範圍為「0」到「100」。如果值設為「0」、則選項會停用、取消要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「20s」。	`-reqs-cance-timeout ' integere`[h
m/s]	中止要求的逾時_ 指定中止要求的逾時時間（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「200」。
"-reqs-abort-timeout"、"integere"[h	m/s]
傳送狀態要求的時間間隔 指定狀態要求傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 此值的範圍為「0」到「50」。如果值設為「0」、則選項會停用、狀態要求訊息不會傳送至FPolicy伺服器。預設值為「10秒」。	state-req-intre'「integereal'（整數）[h

m/s]	*FPolicy*伺服器上未處理的要求上限 指定可在FPolicy伺服器上排入佇列的未處理要求數目上限。 此值的範圍為「1」到「10000」。預設值為「50」。
最大伺服器需求量的「整數」	中斷無回應的*FPolicy*伺服器連線逾時 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位指定終止FPolicy伺服器連線的時間間隔。 只有FPolicy伺服器的佇列包含允許的最大要求數、且在逾時期間內未收到任何回應時、才會在逾時期間之後終止連線。允許的最大要求數為「50」（預設值）或「max-server-reqs-」參數指定的數字。 此值的範圍是「1」到「100」。預設值為「60年代」。
「integereere`、伺服器進度逾時」、「integere'、h	m/s]
_將保持活動訊息傳送至FPolicy server_的時間間隔 以小時（'h'）、分鐘（'m'）或秒（'s'）為單位、指定將持續訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔。 「保持連線」訊息會偵測半開啟的連線。 此值的範圍是「10」到「600」。如果該值設為「0」、則此選項會停用、並防止將「保持連線」訊息傳送至FPolicy伺服器。預設值為「120秒」。	「Keep-Alive-intere-intere'（保持活動時間間隔 ）」、「integere'（整數）[h
m/s]	最大重新連線嘗試次數_ 指定SVM在連線中斷後嘗試重新連線至FPolicy伺服器的最大次數。 此值的範圍為「0」到「20」。預設值為「5」。

最大連線重試次數（integer…）	接收緩衝區大小_ 指定FPolicy伺服器之連接插槽的接收緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、接收緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設接收緩衝區大小為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定接收緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"-recv-緩 衝區大小"的"integer"	傳送緩衝區大小 指定FPolicy伺服器之連線通訊端的傳送緩衝區大小。 預設值設為256 KB。當值設定為0時、傳送緩衝區的大小會設定為系統定義的值。 例如、如果套接字的預設傳送緩衝區大小設為65536位元組、將可調值設為0、則套接字緩衝區大小會設為65536位元組。您可以使用任何非預設值來設定傳送緩衝區的大小（以位元組為單位）。
"integer"（整數）	重新連線期間清除工作階段*ID*逾時 指定重新連線嘗試期間、新工作階段ID傳送至FPolicy伺服器的時間間隔（小時）、分鐘（分鐘）或秒（秒）。 如果儲存控制器與FPolicy伺服器之間的連線終止、且重新連線是在「工作階段逾時」時間間隔內進行、則舊的工作階段ID會傳送至FPolicy伺服器、以便傳送舊通知的回應。 預設值設為10秒。

設定**FPolicy**外部引擎使用**SSL**驗證連線的其他相關資訊

如果您想要設定FPolicy外部引擎、以便在連線至FPolicy伺服器時使用SSL、您需要知道一些其他資訊。

SSL伺服器驗證

如果您選擇將FPolicy外部引擎設定為SSL伺服器驗證、則在建立外部引擎之前、必須先安裝簽署FPolicy伺服器憑證的憑證授權單位（CA）的公開憑證。

相互驗證

如果您將FPolicy外部引擎設定為在將儲存虛擬機器（SVM）資料LIF連線至外部FPolicy伺服器時使用SSL相互驗證、則在建立外部引擎之前、 您必須安裝簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、以及用於驗證SVM的公開憑證和金鑰檔。當任何FPolicy原則使用已安裝的憑證時、您不得刪除此憑證。

如果在FPolicy連線至外部FPolicy伺服器時、憑證被刪除、則無法重新啟用使用該憑證的停用FPolicy原則。在這種情況下、即使在SVM上建立並安裝了具有相同設定的新憑證、也無法重新啟用FPolicy原則。

如果憑證已刪除、您需要安裝新的憑證、建立使用新憑證的新FPolicy外部引擎、並透過修改FPolicy原則、將新的外部引擎與您要重新啟用的FPolicy原則建立關聯。

安裝**SSL**憑證

用於簽署FPolicy伺服器憑證的CA公開憑證、是使用「安全憑證安裝」命令安裝、其「類型」參數設為「client_ca」。要安裝SVM驗證所需的私鑰和公共證書、請使用「安全證書安裝」命令、將「類型」參數設為「伺服器」。

憑證無法在**SVM**災難恢復關係中複寫非**ID**保留組態

連線至FPolicy伺服器時用於SSL驗證的安全性憑證、不會以非ID-preserve組態複寫至SVM災難恢復目的地。雖然已複寫SVM上的FPolicy外部引擎組態、但不會複寫安全性憑證。您必須在目的地上手動安裝安全性憑證。

當您設定SVM災難恢復關係時、針對「snapmirror create」命令的「idente-preserve」選項所選取的值、會決定在目的地SVM中複寫的組態詳細資料。

如果您將「-identity-preserve」選項設定為「true」（ID-preserve）、則會複寫所有FPolicy組態詳細資料、包括安全性憑證資訊。只有在將選項設為「假」（非ID保留）時、才必須在目的地上安裝安全性憑證。

叢集範圍內的**FPolicy**外部引擎、搭配**MetroCluster** 使用功能性和**SVM**災難恢復組態的限制

您可以將叢集儲存虛擬機器（SVM）指派給外部引擎、藉此建立叢集範圍內的FPolicy外部引擎。然而、在MetroCluster 使用叢集或SVM災難恢復組態建立以叢集為範圍的外部引擎時、選擇SVM用於與FPolicy伺服器進行外部通訊的驗證方法時、會有某些限制。

建立外部FPolicy伺服器時、您可以選擇三種驗證選項：無驗證、SSL伺服器驗證和SSL相互驗證。雖然在選擇驗證選項時沒有任何限制、但如果將外部FPolicy伺服器指派給資料SVM、則在建立叢集範圍的FPolicy外部引擎時仍有限制：

組態	是否允許？
不含驗證的SVM災難恢復和叢集範圍的FPolicy外部引擎（未設定SSL）MetroCluster	是的
包含SSL伺服器或SSL相互驗證的SVM災難恢復、以及叢集範圍的FPolicy外部引擎MetroCluster	否

- 如果存在具有SSL驗證的叢集範圍FPolicy外部引擎、而您想要建立MetroCluster 一套支援還原或SVM災難恢復的組態、您必須先修改此外部引擎、使其不使用驗證、或是移除外部引擎、才能建立MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態。
- 如果MetroCluster 已存在支援功能的不支援功能或SVM災難恢復組態、ONTAP 則無法使用SSL驗證來建立叢集範圍的FPolicy外部引擎。

完成**FPolicy**外部引擎組態工作表

您可以使用這份工作表來記錄FPolicy外部引擎組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、再設定外部引擎。

基本外部引擎組態資訊

您應該記錄是否要在外部引擎組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
引擎名稱	是的	是的	
主要FPolicy伺服器	是的	是的	
連接埠號碼	是的	是的	
次要FPolicy伺服器	否		
外部引擎類型	否		
用於與外部FPolicy伺服器通訊的SSL選項	是的	是的	
憑證FQDN或自訂通用名稱	否		
憑證序號	否		
憑證授權單位	否		

進階外部引擎參數資訊

若要使用進階參數設定外部引擎、您必須在進階權限模式下輸入組態命令。

資訊類型	必要	包括	您的價值
取消要求逾時	否		
中止要求的逾時	否		
傳送狀態要求的時間間隔	否		
FPolicy伺服器上未處理的要求上限	否		
中斷無回應的FPolicy伺服器連線逾時	否		
將「保持作用中」訊息傳送至FPolicy伺服器的時間間隔	否		
最大重新連線嘗試次數	否		
接收緩衝區大小	否		
傳送緩衝區大小	否		
重新連線期間清除工作階段ID的逾時	否		

規劃FPolicy事件組態

規劃FPolicy事件組態總覽

在設定FPolicy事件之前、您必須先瞭解建立FPolicy事件的意義。您必須決定要監控事件的傳輸協定、要監控的事件、以及要使用的事件篩選器。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立FPolicy事件的意義

建立FPolicy事件是指定義FPolicy程序所需的資訊、以決定要監控的檔案存取作業、以及應將哪些受監控事件通知傳送至外部FPolicy伺服器。FPolicy事件組態定義下列組態資訊：

- 儲存虛擬機器（SVM）名稱
- 事件名稱
- 要監控的傳輸協定

  FPolicy可以監控SMB、NFSv3和NFSv4檔案存取作業。

- 要監控的檔案作業

  並非所有檔案作業都適用於每個傳輸協定。

- 要設定哪些檔案篩選器

  只有特定的檔案作業與篩選組合有效。每個傳輸協定都有自己的一組支援組合。

- 是否要監控磁碟區掛載和卸載作業

> 有三個參數（`-Protocol`、-file-operations、`-filers'）相依。下列組合對三個參數有效：
>
> - 您可以指定「-Protocol」和「-file-operations」參數。
> - 您可以指定全部三個參數。
> - 您不能指定任何參數。

FPolicy事件組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy事件組態參數清單來協助規劃組態：

資訊類型	選項
SVM 指定您要與此FPolicy事件相關聯的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
事件名稱_ 指定要指派給FPolicy事件的名稱。當您建立FPolicy原則時、會使用事件名稱將FPolicy事件與原則建立關聯。 名稱最長可達256個字元。 > 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定事件、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「」。	事件名稱「EVAT_NAME」

傳輸協定 指定要為FPolicy事件設定的傳輸協定。「-Protocol」清單可包含下列其中一個值： • 《CIFS》 • 《NFSv3》 • 《NFSv4》 ⓘ 如果您指定了「-Protocol」、則必須在「-file-operations」參數中指定有效值。隨著傳輸協定版本變更、有效值可能會變更。	「傳輸協定」
_File operations _ 指定FPolicy事件的檔案作業清單。 事件會使用「-Protocol」參數中指定的傳輸協定、從所有用戶端要求中檢查此清單中指定的作業。您可以使用以逗號分隔的清單來列出一或多個檔案作業。「-file-operations」清單可包含下列一或多個值： • 關閉檔案以進行檔案關閉作業 • 建立檔案以建立檔案 • 用於目錄建立作業的「cree-dir」 • 檔案刪除作業的刪除功能 • 目錄刪除作業的"Delete_dir" • ggetattr用於獲取屬性操作 • 連結作業的連結 • 查閱作業的查詢 • 「開放」檔案開啟作業 • 檔案讀取作業的"read" • 用於檔案寫入作業的寫入功能 • 檔案重新命名作業的名稱 • 目錄重新命名作業的"REname_dir" • 「etattr」用於設定屬性作業 • 符號連結作業的「symlink」 ⓘ 如果您指定了「-file-operations」、則必須在「-protocol」參數中指定有效的傳輸協定。	「檔案作業」「file_operations」、…

篩選 指定指定傳輸協定之特定檔案作業的篩選器清單。「-filters」參數中的值用於篩選用戶端要求。清單可包含下列一項或多項內容： ⓘ 如果您指定了「-filers'參數、則也必須為「-file-operations」和「-Protocol」參數指定有效值。 • 「監視者廣告」選項可篩選用戶端的替代資料串流要求。 • 「近距離修改」選項可篩選用戶端要求以進行修改。 • 「關閉而不修改」選項、可在不修改的情況下、篩選用戶端的關閉要求。 • 第一讀取選項可篩選用戶端的第一讀取要求。 • 「first-write」選項可篩選用戶端的初次寫入要求。 • 「離線位元」選項可篩選用戶端的離線位元集要求。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在存取離線檔案時收到通知。 • 「以刪除方式開啟」選項可篩選出用戶端的開啟要求、並具有刪除意圖。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案以刪除檔案時收到通知。當指定「file_delete_on_close」旗標時、檔案系統會使用此功能。 • 「以寫入方式開啟」選項可篩選出用戶端要求以寫入方式開啟。 設定此篩選器後、FPolicy伺服器只會在嘗試開啟檔案時收到通知、以便在其中寫入內容。 • "write with size-chang"選項可在大小變更時篩選用戶端寫入要求。	篩選器的「篩選器」、…

_Filters"（續） • 「etattr-with -Owner-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的擁有者。 • 「etattr-with group變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的群組。 • 「etattr-with -SACL-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的SACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with -Dacl-change」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的DACL。 此篩選器僅適用於SMB和NFSv4傳輸協定。 • 「etattr-with modify-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的修改時間。 • 「etattr-with存取時間變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的存取時間。 • 「etattr-with creation-time-changing」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄的建立時間。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「etattr-with mode變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案或目錄上的模式位元。 • "ettr-with size-chang"選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案大小。 • 「etattr-with all撥款 大小變更」選項可篩選用戶端設定屬性要求、以變更檔案的分配大小。 此選項僅適用於SMB傳輸協定。 • 「exclude目錄」選項可篩選用戶端對目錄作業的要求。 指定此篩選器時、不會監控目錄作業。	篩選器的「篩選器」、…
需要磁碟區作業 指定磁碟區掛載和卸載作業是否需要監控。預設值為「假」。	大容量作業模式： {'true'

FPolicy可監控SMB的支援檔案操作和篩選器組合清單

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控SMB檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供了用於監控SMB檔案存取事件的FPolicy支援檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	監控廣告、離線位元、近距離修改、近距離不需修改、近距離讀取、 exclude目錄
建立	監控廣告、離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	監控廣告、離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
GetAttr	離線位元、exclude目錄
開啟	監控廣告、離線位元、開放刪除意圖、開放寫入目的、排除目錄
讀取	監控廣告、離線位元、第一讀取
寫入	監控廣告、離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	監控廣告、離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	監控廣告、離線位元、設定ATtr_with _Owner_change、設定ATr_with _group_change、設定ATtr_with _mode_change、 setattr_with _SACL_change、setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with creation_time_change、 setattr_with _size_change、setattr_with _all撥款_size_change、exclude目錄

FPolicy可監控NFSv3的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv3檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv3檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
建立	離線位元

create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
連結	離線位元
查詢	離線位元、exclude目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定attr_with模式變更、設定ATtr_with修改時間變更、 setattr_with存取時間變更、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

FPolicy可監控NFSv4的支援檔案操作和篩選器組合

設定FPolicy事件時、您必須注意、監控NFSv4檔案存取作業時、僅支援特定的檔案作業和篩選器組合。

下表提供NFSv4檔案存取事件FPolicy監控所支援的檔案操作和篩選器組合清單：

支援的檔案作業	支援的篩選器
關閉	離線位元、排除目錄
建立	離線位元
create_dir	目前此檔案作業不支援篩選器。
刪除	離線位元
刪除目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。

GetAttr	離線位元、排除目錄
連結	離線位元
查詢	離線位元、排除目錄
開啟	離線位元、排除目錄
讀取	離線位元、第一讀取
寫入	離線位元、第一寫入、大小變更寫入
重新命名	離線位元
重新命名目錄	目前此檔案作業不支援篩選器。
設定	離線位元、設定attr_with _Owner_change、設定attr_with _group變更、設定ATr_with模式變更、設定ATtr_with _SACL_change、 setattr_with _dacl_change、setattr_with _dmodify_time_change、setattr_with _access_time_change、setattr_with _size_change、exclude目錄
symlink	離線位元

完成**FPolicy**事件組態工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy事件組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的值、再設定FPolicy事件。

您應該記錄是否要在FPolicy事件組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
事件名稱	是的	是的	
傳輸協定	否		
檔案作業	否		
篩選器	否		
Volume作業	否		

規劃FPolicy原則組態

規劃FPolicy原則組態總覽

在設定FPolicy原則之前、您必須先瞭解建立原則時需要哪些參數、以及設定某些選用參數的原因。此資訊可協助您判斷要為每個參數設定哪些值。

建立FPolicy原則時、您會將原則與下列項目建立關聯：

- 儲存虛擬機器（SVM）
- 一或多個FPolicy事件
- FPolicy外部引擎

您也可以設定多個選用的原則設定。

FPolicy原則組態包含的內容

您可以使用下列可用的必要FPolicy原則清單和選用參數來協助規劃組態：

資訊類型	選項	必要	預設
*SVM*名稱 指定您要在其中建立FPolicy原則的SVM名稱。	vserver 的「vserver_name」	是的	無
原則名稱 指定FPolicy原則的名稱。 名稱最長可達256個字元。 ⓘ 如果在MetroCluster 還原或SVM災難恢復組態中設定原則、名稱最長應為200個字元。 名稱可以包含下列任何Ascii範圍字元的組合： • 從A到Z • 從「Z」到「A」 • 從0到9 • 「_」、「-」及「.」。	政策名稱「policy_name」	是的	無

事件名稱_ 指定要與FPolicy原則相關聯的以逗號分隔的事件清單。 • 您可以將多個事件與原則建立關聯。 • 事件是特定於傳輸協定的事件。 • 您可以使用單一原則來監控多個傳輸協定的檔案存取事件、方法是針對您要原則監控的每個傳輸協定建立事件、然後將事件與原則建立關聯。 • 事件必須已經存在。	事件'事件'、'事件名稱'、…	是的	無
外部引擎名稱_ 指定要與FPolicy原則關聯的外部引擎名稱。 • 外部引擎包含節點傳送通知至FPolicy伺服器所需的資訊。 • 您可以將FPolicy設定為使用ONTAP 靜態原生外部引擎來進行簡單的檔案封鎖、或是使用外部引擎來設定使用外部FPolicy伺服器（FPolicy伺服器）來進行更精密的檔案封鎖和檔案管理。 • 如果您想要使用原生外部引擎、可以不指定此參數的值、也可以指定「原生」作為值。 • 如果您要使用FPolicy伺服器、則外部引擎的組態必須已經存在。	引擎 的「engine_name」	是（除非原則使用內部ONTAP 的非原生引擎）	原生的
是必填篩選 指定是否需要強制檔案存取篩選。 • 強制篩選設定可決定當所有主要和次要伺服器都當機、或在指定的逾時期間內未收到FPolicy伺服器的回應時、檔案存取事件會採取什麼行動。 • 設為「true」時、檔案存取事件將遭拒。 • 設為「假」時、允許檔案存取事件。	「-'is -almand' {'true'	'fals'}	否

"真的"	允許權限存取_ 指定您是否要FPolicy伺服器使用權限資料連線、以具有存取受監控檔案和資料夾的權限。 如果設定、FPolicy伺服器可以使用權限資料連線、從SVM的根目錄存取包含受監控資料的檔案。 若要存取特殊權限的資料、必須在叢集上授權SMB、且用於連線至FPolicy伺服器的所有資料LIF都必須設定為「CIFS」作為允許的傳輸協定之一。 如果您想要設定原則以允許權限存取、也必須為您想要FPolicy伺服器用於權限存取的帳戶指定使用者名稱。	「允許權限存取」（{'yes'	'no'}）
否（除非啟用Passthrough-read）	"不"	特殊權限使用者名稱 指定FPolicy伺服器用來存取特殊權限資料的帳戶使用者名稱。 • 此參數的值應使用「'domain\username'」格式。 • 如果將「-allow-特權 存取」設定為「否」、則會忽略此參數的任何設定值。	「使用者名稱」

否（除非已啟用權限存取）	無	允許Passthrough-read_ 指定FPolicy伺服器是否能為FPolicy伺服器歸檔至次要儲存設備（離線檔案）的檔案提供Passter-Read服務： • Passthsther-read是一種讀取離線檔案資料的方法、無需將資料還原至主要儲存設備。 Passthroh-read可減少回應延遲、因為在回應讀取要求之前、不需要將檔案重新叫用回主要儲存設備。此外、Passthrough-read可免除使用僅為了滿足讀取要求而回收的檔案來耗用主要儲存空間的需求、藉此優化儲存效率。 • 啟用時、FPolicy伺服器會透過專為Passthrough-Reads所開啟的個別特殊權限資料通道、提供檔案的資料。 • 如果您想要設定Passthrough-read、也必須將原則設定為允許權限存取。	「is pass-through-read-enably」{'true'

如果**FPolicy**原則使用原生引擎、則需要**FPolicy**範圍組態

如果您將FPolicy原則設定為使用原生引擎、則需要針對原則設定的FPolicy範圍進行定義。

FPolicy範圍會定義套用FPolicy原則的界限、例如FPolicy是否套用至指定的磁碟區或共用區。有許多參數會進一

步限制FPolicy原則套用的範圍。其中一個參數是啟用「-is副檔名檢查目錄」、用於指定是否檢查目錄上的副檔名。預設值為「假」、表示不會檢查目錄上的副檔名。

如果在共享區或磁碟區上啟用使用原生引擎的FPolicy原則、且原則範圍的「啟用檔案副檔名檢查目錄」參數設為「假」、則會拒絕目錄存取。使用此組態時、因為不會檢查目錄的副檔名、所以如果目錄作業屬於原則範圍、則會拒絕任何目錄作業。

若要確保在使用原生引擎時能夠成功存取目錄、您必須在建立範圍時、將啟用「-is副檔名檢查目錄」的參數設為「true」。

此參數設為「true」時、系統會檢查目錄作業的副檔名、並根據FPolicy範圍組態中包含或排除的副檔名來決定是否允許或拒絕存取。

完成**FPolicy**原則工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy原則組態程序期間所需的值。您應該記錄是否要在FPolicy原則組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	
原則名稱	是的	
事件名稱	是的	
外部引擎名稱		
是否需要強制篩選？		
允許特殊權限存取		
權限使用者名稱		
是否已啟用Passthrough-read？		

規劃**FPolicy**範圍組態

規劃**FPolicy**範圍組態總覽

在設定FPolicy範圍之前、您必須先瞭解建立範圍的意義。您必須瞭解範圍組態包含哪些內容。您也需要瞭解優先順序的範圍規則。此資訊可協助您規劃要設定的值。

建立**FPolicy**範圍的意義

建立FPolicy範圍是指定義套用FPolicy原則的界限。儲存虛擬機器（SVM）是基本邊界。當您建立FPolicy原則的

範圍時、必須定義要套用該原則的FPolicy原則、而且必須指定要套用範圍的SVM。

有許多參數會進一步限制指定SVM內的範圍。您可以指定要納入範圍的內容、或指定要從範圍中排除的項目、來限制範圍。將範圍套用至已啟用的原則之後、原則事件檢查就會套用至此命令所定義的範圍。

系統會針對檔案存取事件產生通知、其中「include'」選項中有相符項目。不會針對檔案存取事件產生通知、其中「exclude」選項中有相符項目。

FPolicy範圍組態定義下列組態資訊：

- SVM名稱
- 原則名稱
- 要納入或排除的共享區
- 匯出原則、以納入或排除受監控的內容
- 要納入或排除的磁碟區
- 要納入或排除的檔案副檔名
- 是否對目錄物件進行檔案副檔名檢查

> 叢集FPolicy原則的範圍有特殊考量。叢集FPolicy原則是叢集管理員為管理SVM所建立的原則。如果叢集管理員也為該叢集FPolicy原則建立範圍、則SVM管理員無法為該相同原則建立範圍。但是、如果叢集管理員未建立叢集FPolicy原則的範圍、則任何SVM管理員都可以建立該叢集原則的範圍。如果SVM管理員為該叢集FPolicy原則建立範圍、叢集管理員便無法隨後為該相同的叢集原則建立叢集範圍。這是因為叢集管理員無法覆寫同一個叢集原則的範圍。

優先順序的範圍規則為何

下列優先規則適用於範圍組態：

- 如果共享區包含在「共享區至包含區」參數中、且共享區的父Volume包含在「至排除區」參數中、則「至排除區」優先於「共享區至包含區」。
- 如果匯出原則包含在「-exper-policies to include-included」參數中、而且匯出原則的父Volume包含在「-volume to exclude」參數中、則「-volume to exclude」優先於「expexper-policies to include-included」。
- 系統管理員可以指定「副檔名」與「副檔名至排除」清單。

  檢查「副檔名至排除」參數之前、會先檢查「副檔名至包含」參數。

FPolicy範圍組態包含的內容

您可以使用下列可用的FPolicy範圍組態參數清單來協助規劃組態：

> 設定要納入或排除範圍的共享區、匯出原則、磁碟區和副檔名時、包含和排除參數可以包含規則運算式、也可以包含像是「」？ 和「*」。

資訊類型	選項

SVM 指定您要在其中建立FPolicy範圍的SVM名稱。 每個FPolicy組態都是在單一SVM中定義。為了建立FPolicy原則組態、而將外部引擎、原則事件、原則範圍和原則結合在一起的原則、都必須與相同的SVM建立關聯。	vserver的「vserver_name」
原則名稱 指定要附加範圍的FPolicy原則名稱。FPolicy原則必須已經存在。	政策名稱「policy_name」
要納入的共享_ 指定以逗號分隔的共用清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	共享區至包含區的「shhare名稱」、…
要排除的共享_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的共用清單。	共享區至排除區的「share名稱」、…
_要包含的磁碟區_指定以逗號分隔的磁碟區清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	'包括的磁碟區' Volume名稱'、…
要排除的磁碟區_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的以逗號分隔的磁碟區清單。	'要排除的磁碟區'、' Volume名稱'、…
匯出要納入的原則_ 指定以逗號分隔的匯出原則清單、以監控套用範圍的FPolicy原則。	「匯出原則」至「包含」、「匯出原則名稱」、…
匯出要排除的原則_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的匯出原則清單（以英文分隔）。	-`-exapper-policies to -exclude'"exappe_policy_name"、…
要包括的副檔名 指定要監控套用範圍之FPolicy原則的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	副檔名：副檔名：「file_extensions…」、…
要排除的檔案副檔名_ 指定要從套用範圍之FPolicy原則的監控中排除的檔案副檔名以逗號分隔的清單。	-`-file-extensions-te -exclude'"file_extensions"、…

檔案副檔名檢查是否已啟用目錄？ 指定副檔名檢查是否也適用於目錄物件。如果此參數設為「true」、則目錄物件會受到與一般檔案相同的副檔名檢查。如果此參數設為「假」、則目錄名稱不會與副檔名相符、即使其副檔名不符、也會針對目錄傳送通知。 如果指派範圍的FPolicy原則設定為使用原生引擎、則此參數必須設定為「true」。	啟用目錄檢查功能的「is副檔名」（we-file-extens-check on）｛'true'（真）
「假」（假）	}

完成**FPolicy**範圍工作表

您可以使用這份工作表單來記錄FPolicy範圍組態程序期間所需的值。如果需要參數值、您必須先判斷這些參數的使用值、然後再設定FPolicy範圍。

您應該記錄是否要在FPolicy範圍組態中包含每個參數設定、然後記錄您要納入的參數值。

資訊類型	必要	包括	您的價值
儲存虛擬機器（SVM）名稱	是的	是的	
原則名稱	是的	是的	
要納入的共享區	否		
要排除的共享區	否		
要包含的磁碟區	否		
要排除的磁碟區	否		
匯出要納入的原則	否		
匯出要排除的原則	否		
要包含的副檔名	否		
要排除的副檔名	否		
是否已啟用目錄的副檔名檢查？	否		

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.